Dokumentace k projektu v Blenderu

Noční krajina

Moderní počítačová grafika

Veronika Michálková

Semestrální projekt 2025	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky

Obsah

ZADÁNÍ 3
1 ÚVOD 4
2 MODELOVÁNÍ OBJEKTŮ 5
2.1 MODELOVÁNÍ STROMU 5
2.2 KMEN POKÁCENÉHO STROMU 9
2.3 PTÁČEK 10
2.4 ZEMĚ 13
2.5 MUCHOMŮRKA 14
2.6 HOUBA 15
2.7 KÁMEN 17
3 POZADÍ 18
3.1 GENEROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY S OSVĚTLENÍM 18
3.2 PŘIDÁNÍ MĚSÍCE A NASVÍCENÍ 19
20
3.3 NASTAVENÍ OSVĚTLENÍ 21
4 FINÁLNÍ RENDER 22
ZÁVĚR 23
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 24

ZADÁNÍ

1. S využitím programu Blender vytvořte grafický projekt na libovolné téma.
2. Časová náročnost projektu by měla být nejméně 8 hodin.
3. V projektu se snažte uplatnit co nejširší škálu nástrojů v Blenderu.
5. Popište postup tvorby tohoto projektu v celkovém rozsahu minimálně 10-15 stran.
6. Vytvořenou dokumentaci společně s projektem v nativním formátu programu Blender odevzdejte v elektronické podobě vyučujícímu příslušného cvičení předmětu v daném termínu.

Poznámka:

Zadání práce může být zpřesněno, příp. rozšířeno o další požadavky, které vyplynou při řešení tohoto zadání.

1 ÚVOD

Při tvorbě semestrálního projektu v Blenderu jsem se zaměřila na vizualizaci noční atmosféry, kde barevnost a osvětlení hrají klíčovou roli při definování prostoru a nálady scény. Mým cílem bylo pomocí minimalistických prvků vytvořit vizuálně poutavé prostředí, které využívá kontrast světla, stínů a jemných barevných přechodů k vyjádření klidné, snové atmosféry.

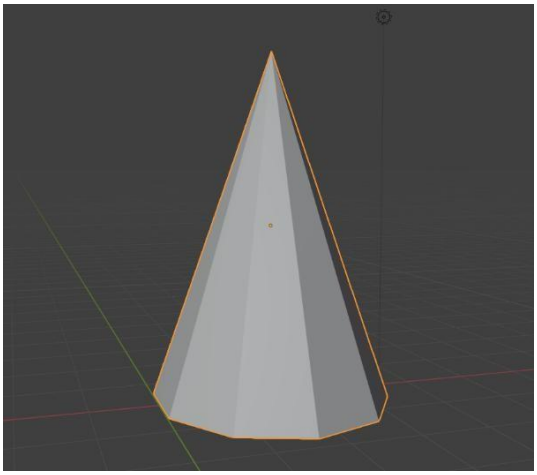
Hlavním výrazovým prvkem je samotná atmosféra, která díky tlumeným modrým a fialovým tónům působí klidně a hluboce. Hvězdná obloha dodává prostoru dojem nekonečnosti, zatímco jemné osvětlení propojuje jednotlivé vrstvy krajiny. Houby slouží jako vizuální akcent, jejich světelný přechod dotváří celkovou náladu scény. Stromy a kameny tvoří nenápadné, ale významné pozadí, které podporuje perspektivu a prostorovou hloubku.

Projekt ukazuje, jak mohou být barevnost a osvětlení hlavními nositeli atmosféry, přičemž jednoduché geometrické tvary a stylizovaný přístup dávají scéně charakteristický vizuální výraz. Tato interpretace noční krajiny je experimentem s minimalismem a ambientním osvětlením, kde vizuální harmonie hraje hlavní roli.

2 MODELOVÁNÍ OBJEKTŮ

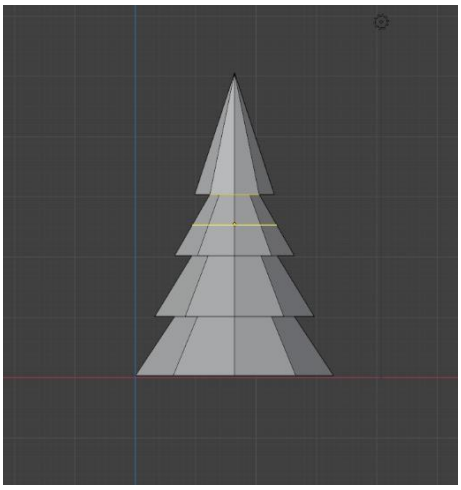
2.1 Modelování stromu

Jako základ stromu jsem zvolila válec, označila jsem horní plochu a pomocí nástroje Scale vytvořila základní tvar (Obr.1). Následně jsem tento základ stromu protáhla do výšky pomocí Scale podél osy Z.



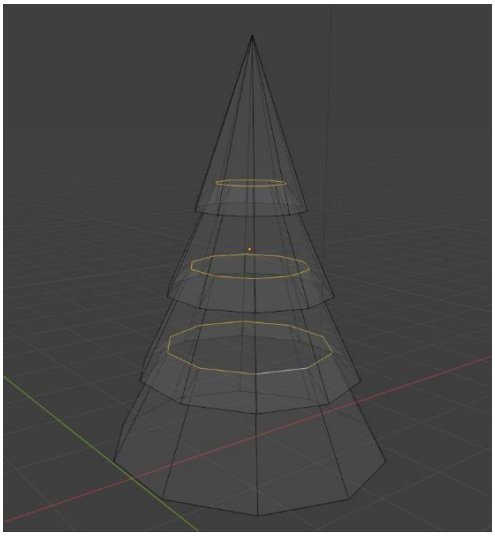
Obrázek 1 – Základ stromu

Pro vytvoření větví stromu jsem použila Loop Cut, kterým jsem rozdělila základní tvar stromu na čtyři části. Na tyto řezy jsem následně aplikovala další dělení, přičemž pomocí Ctrl+R jsem nové řezy přesunula na pozici původních. Pomocí nástroje Scale jsem upravila proporce větví tak, aby přirozeně zapadaly do celkové kompozice stromu (Obr. 2).



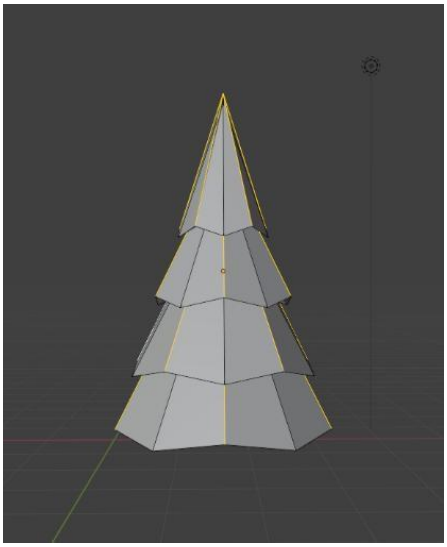
Obrázek 2 – Větve stromu

Pro modelování zakřivení větví stromu jsem přešla do Wireframe módu, kde jsem označila vnitřní kruhové segmenty stromu (Obr.3). Následně jsem pomocí nástroje Grab posunula tyto části směrem nahoru, čímž jsem vytvořila přirozenější zakřivení větví.



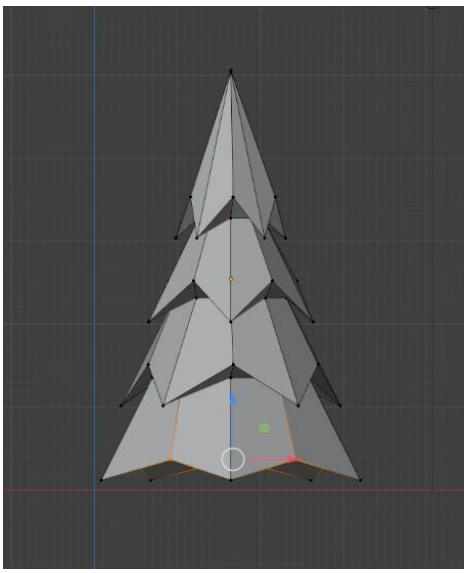
Obrázek 3 – Zakřivení větví stromu

Pomocí Shift+N jsem označila každou druhou hranu větví. Následně jsem vybrané hrany upravila pomocí nástroje Grab a posunula je podél osy Z podle potřeby, čímž jsem dosáhla požadovaného tvaru větví (Obr. 4).



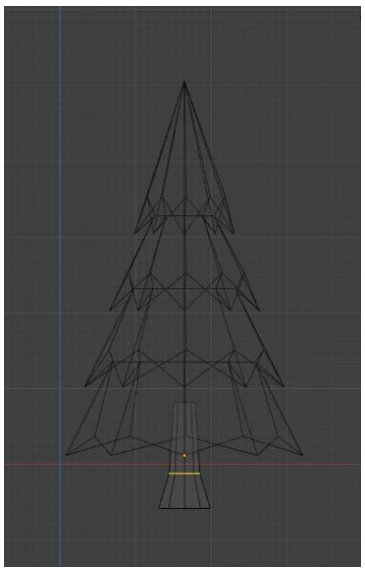
Obrázek 4 – Rozdělení větví

Pomocí Shift+N jsem označila každou druhou větev. Následně jsem vybrané hrany upravila pomocí nástroje Grab a posunula je podél osy Z podle potřeby, aby větve získaly požadovaný tvar a přirozenější zakřivení. Označila jsem ještě každý druhý vrchol spodní části stromu a pomocí Grab ho posunula směrem dolů, aby strom získal přirozenější vzhled (Obr. 5).



Obrázek 5 – Dolaďování větví

V object mode jsem vložila válec, přesunula ho pod strom, označila horní plochu a pomocí Scale zúžila vrchol do tvaru kmene ve Wireframe módu, abych měla lepší přehled o jeho tvaru. Poté jsem ho ještě mírně prodloužila, aby byl vyšší. Nakonec jsem přidala Loop Cut a pomocí Scale jemně zúžila kmen uprostřed, aby působil přirozeněji. (Obr. 6)

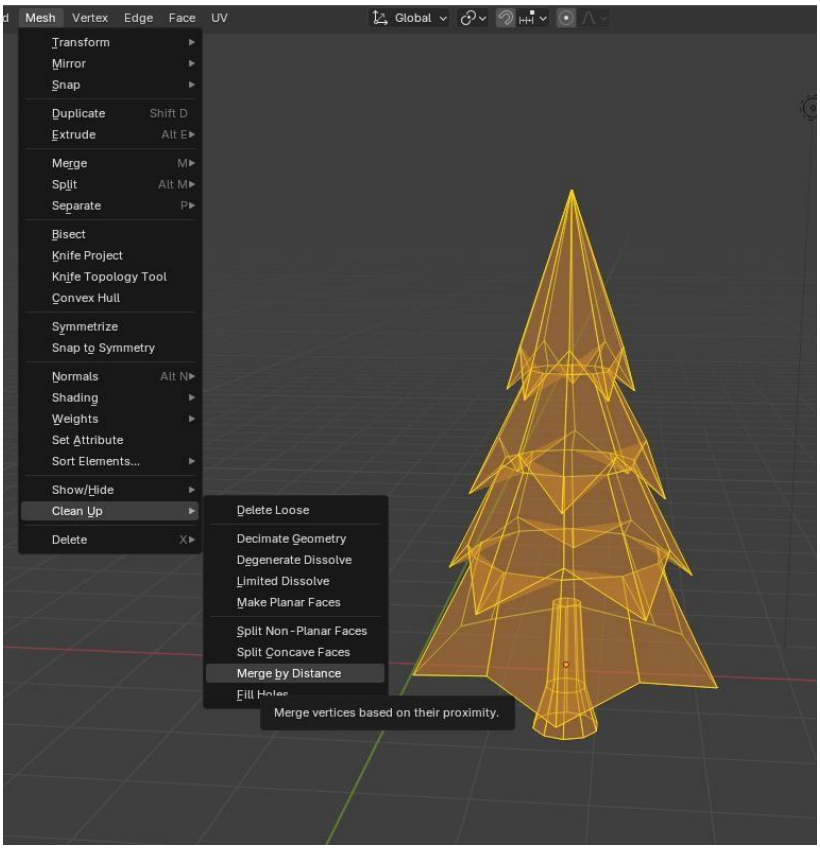


Obrázek 6 – Kmen stromu

Po dokončení a obarvení stromu jsem se přepnula do Object mode a pomocí Ctrl+J sloučila objekty do jednoho.

Pro optimalizaci modelu stromu jsem sloučila blízké vrcholy (Obr. 7). V Edit mode jsem v nabídce Mesh → Clean Up → Merge by Distance spojila sousední vrcholy, čímž jsem redukovala nadbytečnou geometrii. Následně jsem použila Mesh → Clean Up → Make Planar Faces, což pomohlo vyrovnat vybrané plochy tak, aby byly co nejvíce v jedné rovině.

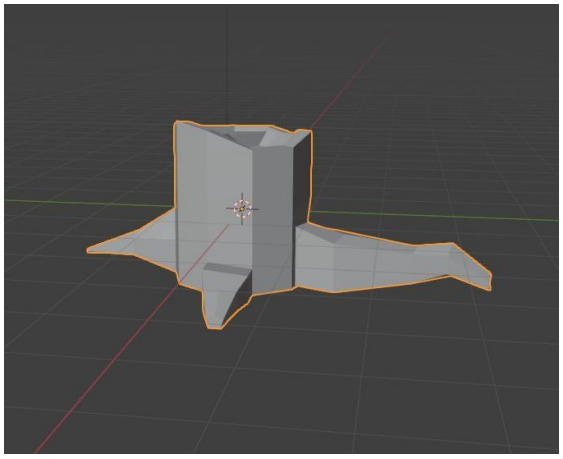
Aplikovala jsem také Shade Smooth pro vyhlazení povrchu objektu, ale nakonec jsem se rozhodla ponechat ostré hrany, protože strom tak lépe zapadal do celkového vizuálního stylu scény. Nakonec jsem vytvořila kopie stromů pro další použití v kompozici.



Obrázek 7 – Merge by distance

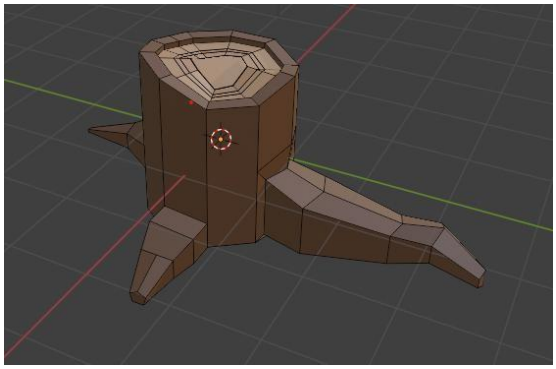
2.2 Kmen pokáceného stromu

Jako základ kmene jsem zvolila válec s upraveným počtem hran, aby lépe odpovídal požadovanému tvaru. Pomocí Knife jsem vytvořila řezy v místech, kde se měly nacházet kořeny. Následně jsem pomocí Extrude, Grab a Scale tvarovala kořeny tak, aby přirozeně vystupovaly z kmene a ladily s celkovým vzhledem stromu. Horní část kmene jsem pomocí Insert Faces (I) jemně vnořila dovnitř, což mu dodalo realističtější vzhled. (Obr. 8)



Obrázek 8 – Kmen stromu

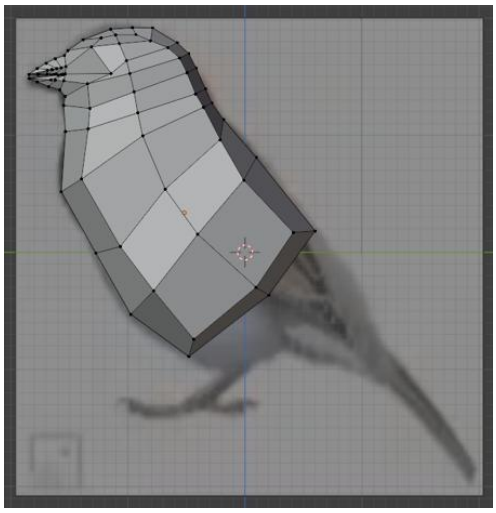
Na kmen jsem nanesla dva odstíny hnědé barvy, aby byl dosažen požadovaný barevný efekt. Odtíny jsem zvolila tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvořily přirozený vizuální dojem (Obr. 9).



Obrázek 9 – Zafarbení kmenu

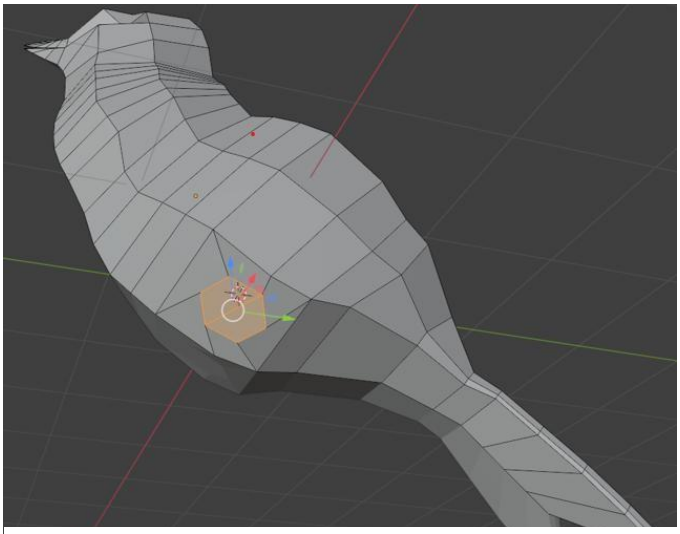
2.3 Ptáček

Vložila jsem si pozadí těla ptáčka. Nastavila jsem si modifikátor zrcadlení (mirror), aby tělo bylo symetrické. Následně jsem vymodelovala základ těla z kostky. V rámci procesu modelování jsem využila Decimate Modifier, který umožňuje efektivní snížení počtu polygonů bez výrazné ztráty detailů. Tento nástroj je obzvlášť užitečný při optimalizaci scény, kde je potřeba zjednodušit geometrii objektů s cílem zvýšit výkon při renderování nebo dosáhnout požadovaného low-poly efektu.



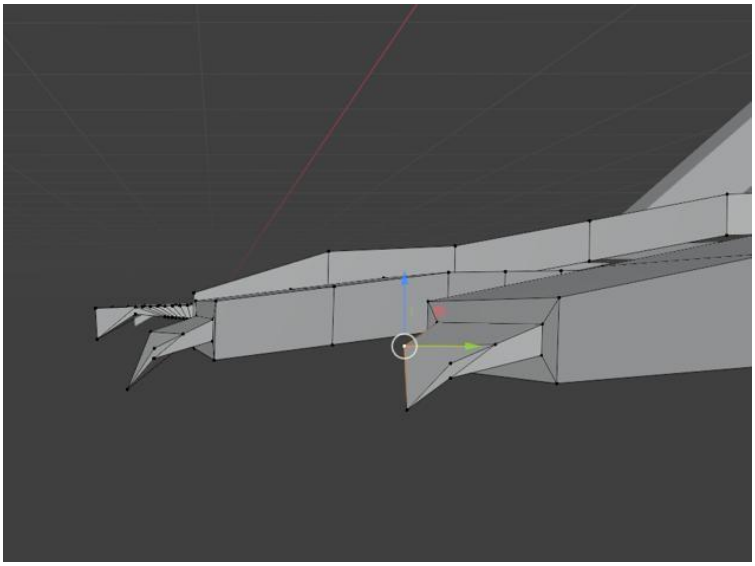
Obrázek 10 – Modelace ptáčka

Věnovala jsem se také detailům, jako je zakřivení zobáku, nohy a drápy. Přidala jsem rozšíření (Extensions) – Loop Tools pro lepší práci s modelováním nohou. V rámci Loop Tools jsem použila funkci Circle (Obr. 11), aby byl dosažen přesnější a plynulejší tvar.

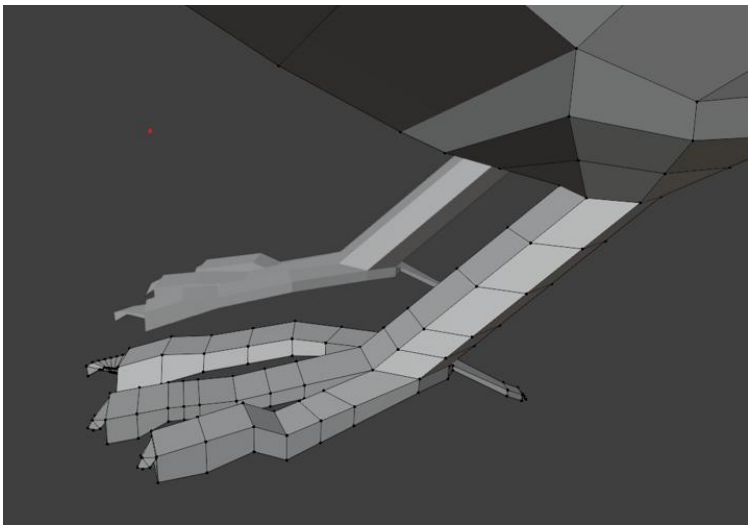


Obrázek 11 – Loop tools - circle

Po vymodelování nohy jsem vytvořila prsty pomocí Extrude Individual Faces, čímž jsem vysunula objekty dopředu a následně z nich vymodelovala drápy. Pro modelování drápů jsem použila nástroje jako I (Insert Faces), E (Extrude), S (Scale) a G (Grab), které mi pomohly dosáhnout požadovaného tvaru.

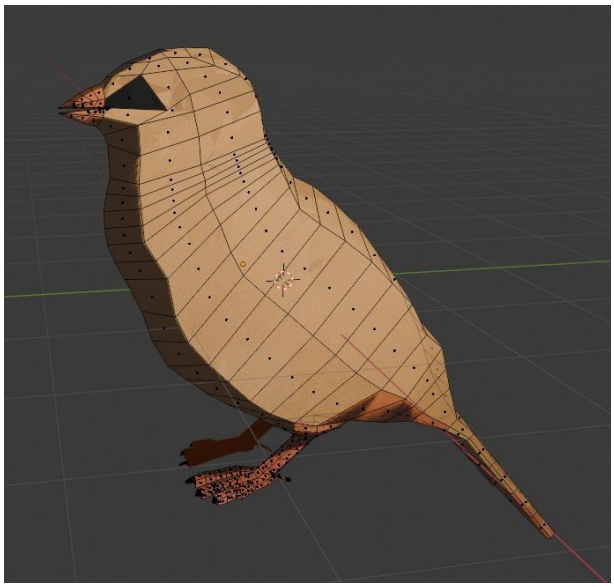


Obrázek 12 – Drápy



Obrázek 13 – Nohy ve finálním tvaru

Při výběru barev jsem se zaměřila na realistické a přirozené odstíny, které zvýrazňují jednotlivé části modelu. Použití dvou odstínů hnědé pomáhá vytvořit vizuální dynamiku a dodává objektu hlubší vzhled. Barvy jsou aplikovány rovnoměrně, přičemž jemné přechody mezi nimi zajišťují plynulý a harmonický efekt.



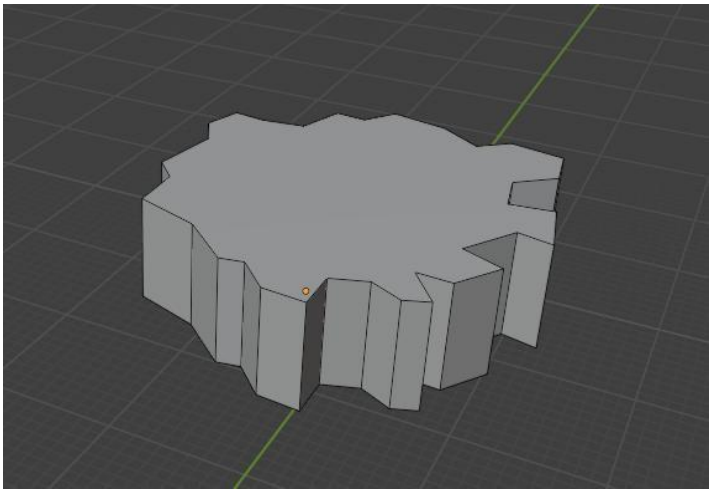
Obrázek 14 – Barvení těla

Na povrch modelu byla aplikována Voronoi textura (Obr. 15), která vytváří nepravidelné vzory připomínající přírodní materiály. Tato textura dodává objektu vizuální variabilitu a jemné barevné odchylky, čímž zlepšuje jeho estetický vzhled.

Obrázek 15 – Voronoi textura

2.4 Země

Jako základ pro ostrov jsem zvolila Mesh objekt Plane. Pomocí nástroje Knife jsem vyřízla požadovaný tvar a zbytek odstranila. Následně jsem ostrov extrudovala do výšky a pomocí Scale rozšířila vrchní plochu. Postup dle video návodu [4].

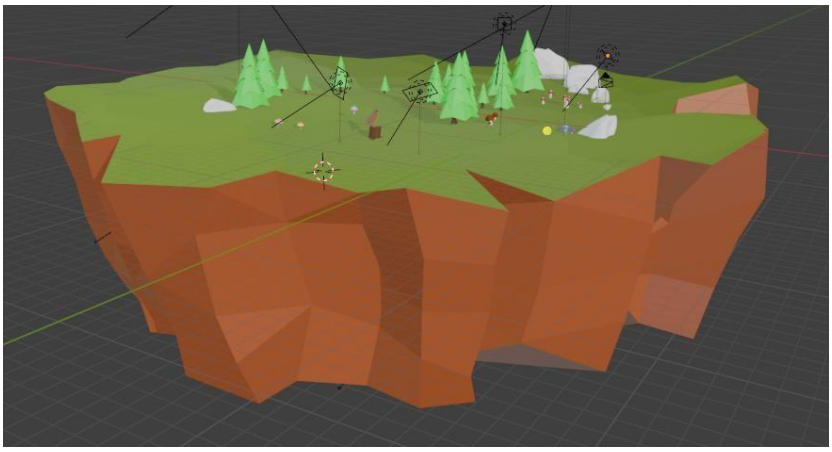


Obrázek 16 – Základ pro zem

Pomocí Loop Cut horizontálně rozdělila ostrov, čímž vznikly čtvercové segmenty. Následně jsem aplikovala Mesh → Transform → Randomize, čímž jsem vytvořila nepravidelný reliéf povrchu.

Pro definování okraje útesu jsem označila vrchní plochu ostrova, použila Insert Faces k vytvoření vnitřního okraje a následně Extrude, aby se hrany rozšířily směrem nahoru.

Nakonec jsem aplikovala Voronoi texturu (Euclidian), která přidala charakteristický low poly vizuální efekt povrchu a zvýraznila nepravidelné detaily terénu.

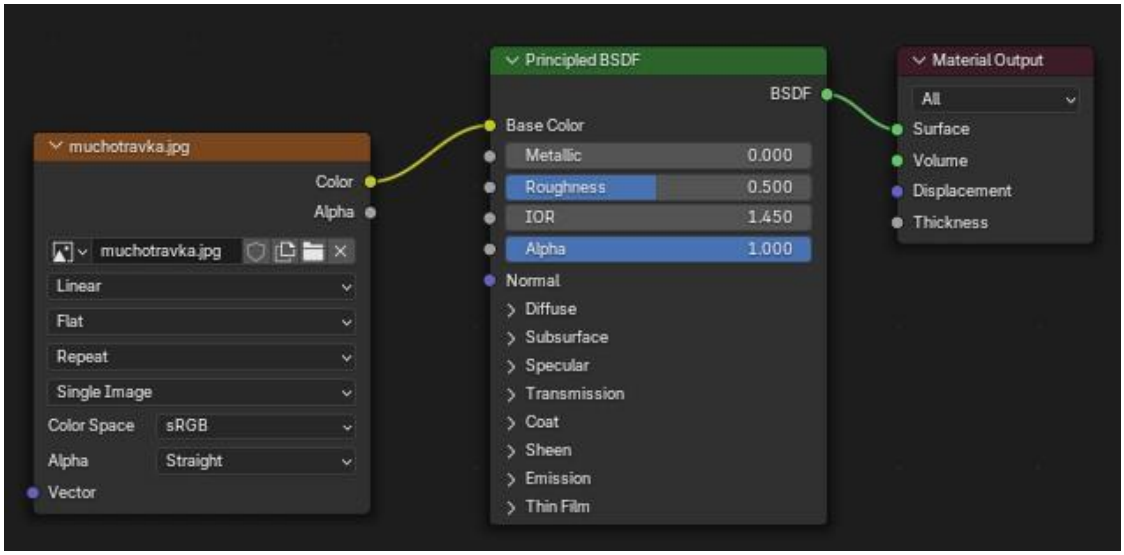


Obrázek 17 – Finální verze země

2.5 Muchomůrka

Houbu jsem vytvořila přidáním objektu cube, a pomocí modifikátoru subdivision surface jsem kostku převedla na kouli. Spodní část jsem vytáhla nahoru, čímž vznikl klobouček. Stejným způsobem jsem vytvořila nožičku.

Na klobouček jsem aplikovala texturu muchomůrky pomocí Shading. Přidala jsem nový materiál – Image Texture, nahrála texturu a v UV Editing ji správně umístila. Nakonec jsem propojila Image Texture node se vstupem Base Color v Principled BSDF shaderu, aby se textura zobrazila.



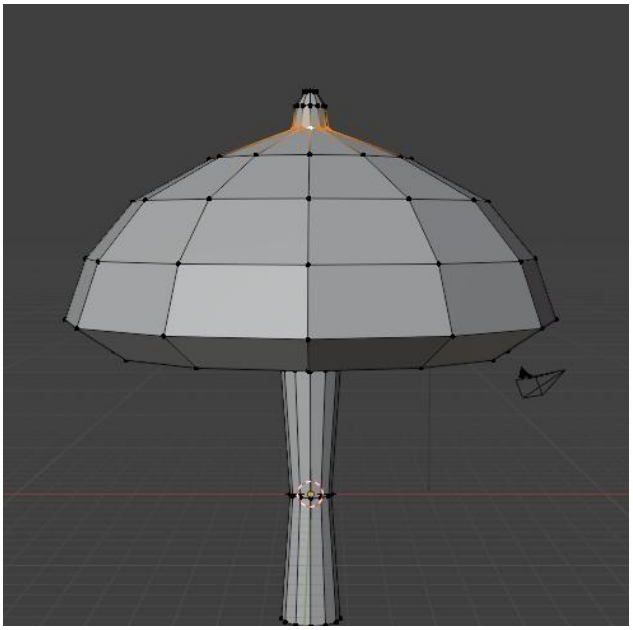
Obrázek 18 – Natavení pro texturu houby

Finální výsledek houby (Obr. 19). Další houby a shluky hub jsem vytvořila kopírováním, následnými úpravami a změnou textury na barvu.

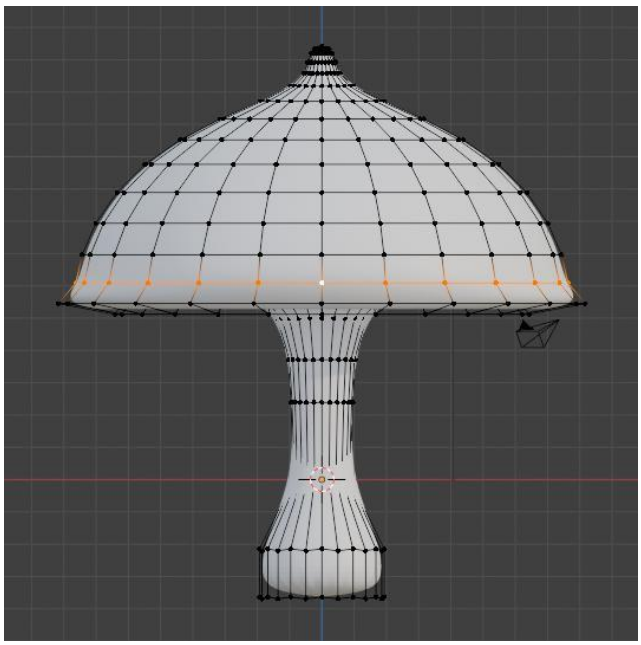
Obrázek 19 – Finální vzhled

2.6 Houba

Z válce jsem vymodelovala základní tvar houby(Obr. 20), přičemž jsem upravila jeho proporce, aby lépe odpovídaly přirozenému vzhledu. Pomocí subdivison surface jsem houbu vyhladila (Obr. 21).



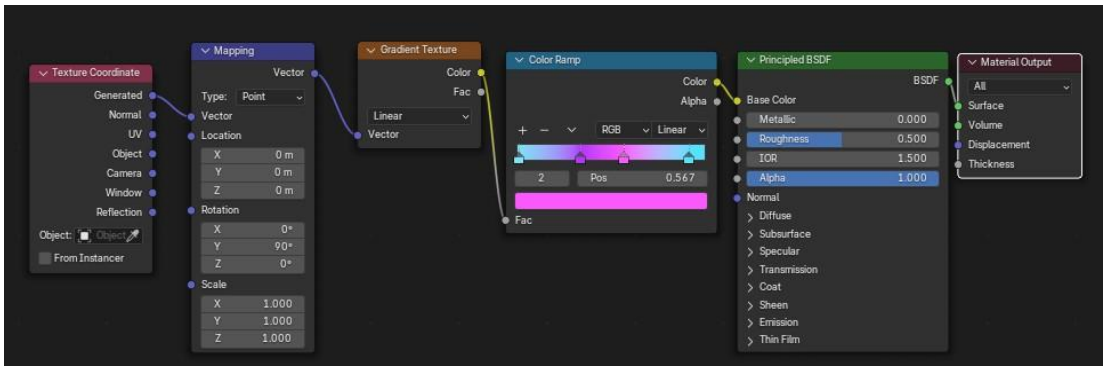
Obrázek 20 – Základ houby



Obrázek 21 – Vyhlazení a úprava tvaru

Barevné provedení houby s využitím technik prezentovaných v návode [2]. Proces zahrnoval aplikaci vhodné textury a nastavení správných shaderů v Blenderu. Pomocí Image Texture byla definována vizuální struktura klobouku a nohy houby, zatímco propojení s Principled BSDF shaderem umožnilo realistické zobrazení barev a materiálových vlastností.

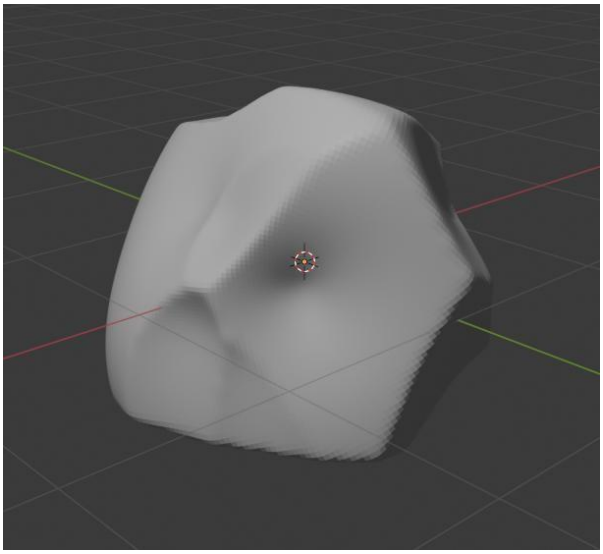
Obrázek 22 – Výslední efekt farbení



Obrázek 23 – Shading objektu

2.7 Kámen

Kámen byl vymodelován z primitivního objektu Cube, který byl převeden na organičtější tvar pomocí Subdivision Modifier, čímž se zvýšil počet polygonů a zajistila hladší geometrie. Následně byl aplikován Displace Modifier, který využívá texturu k deformaci povrchu, což přidává nepravidelné detaily a realistický vzhled. Jako typ textury byl zvolen Voronoi s parametrem size 1, čímž bylo dosaženo



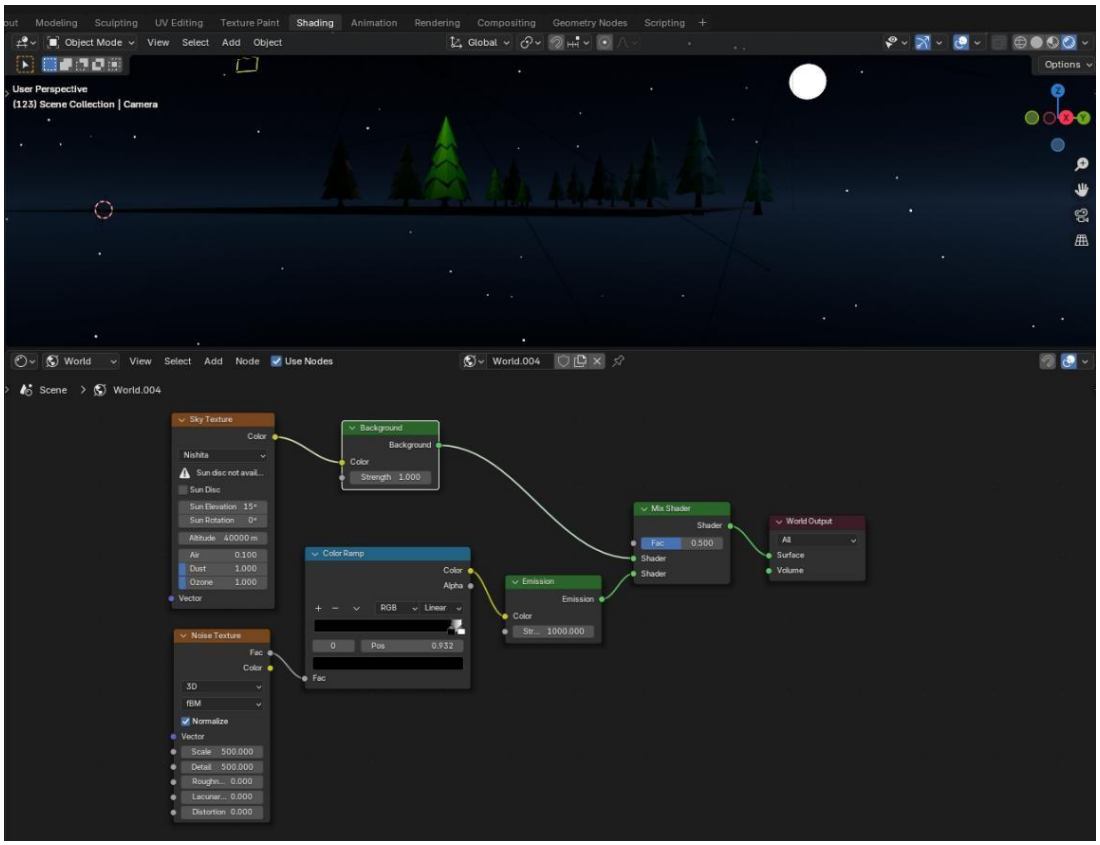
Obrázek 24 – Kámen

3 POZADÍ

3.1 Generování hvězdné oblohy s osvětlením

Noční oblohu jsem vytvořila pomocí návodu [1]. V bočním panelu jsem zvolila World Properties, kde jsem nastavila Surface → Background a Color → Sky Texture. Pokračovala jsem v pracovním prostředí Shading, kde jsem v dolním okně přepnula Object na World a nastavila odpovídající schéma (Obr. 25). Pro sledování změn jsem přepnula pohled na Viewport Shading → Rendered. Použila jsem Noise Texture, která vytváří náhodné vzory. Nastavením Scale, Detail **a** Roughness jsem dosáhla jemně rozptýlených hvězd. Pomocí ColorRamp jsem upravila barvy tak, aby se hvězdy zobrazovaly jako jasné body na tmavém pozadí.

Osvětlení jsem nastavila pomocí Background Shaderu, který určuje barvu a intenzitu osvětlení ve scéně. Kombinací Emission Shaderu s Mix Shaderem jsem dosáhla efektu jasných hvězd, které přirozeně zapadají do noční oblohy a dodávají jí realistický vzhled.



Obrázek 25 – Schema pro noční oblohu

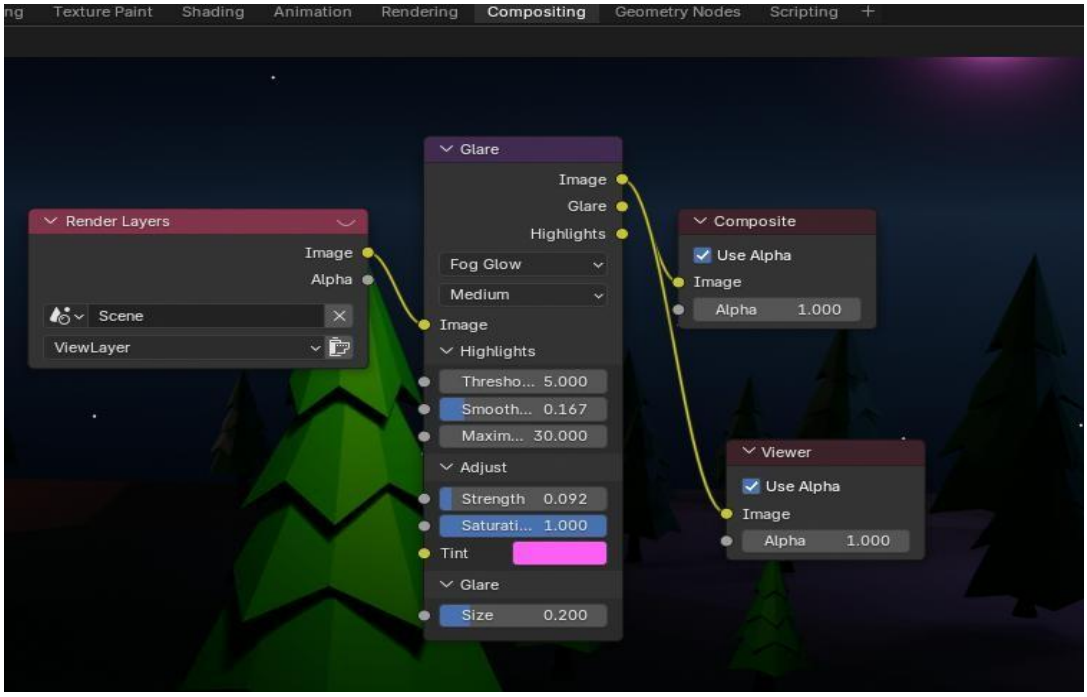
3.2 Přidání Měsíce a nasvícení

Měsíc jsem vytvořila přidáním mesh objektu Sphere. Svítící kouli ve scéně jsem nastavila následovně:

V Material Properties jsem vytvořila nový materiál a nastavila Surface → Emission, přičemž sílu světla jsem upravila na 100.000, což způsobilo, že se objekt jeví jako jasný světelný bod v temnotě. V režimu Compositing jsem upravila finální vzhled měsíce pomocí Emission Shaderu,

Experimentovala jsem s přidáním textury měsíce a nižší hodnotou Emission, aby působil realističtěji. Nakonec jsem se však rozhodla ponechat zářící kouli bez textury, což dodává scéně minimalistický a stylizovaný vzhled.

který zajišťuje jeho záření. Přidala jsem Glare uzel, aby světelné zdroje získaly jemný rozmazaný efekt, čímž se dosáhlo přirozenějšího nočního vzhledu. Propojením Composite a Viewer uzlů jsem aplikovala efekt na finální výstup. Použitím režimu Fog Glow jsem dosáhla měkkého rozptýlení světla místo ostrých odlesků. Hodnota Threshold určuje, které oblasti scény získají efekt záření, zatímco Strength nastavuje intenzitu světla. Size definuje velikost rozptylu světla kolem objektu.



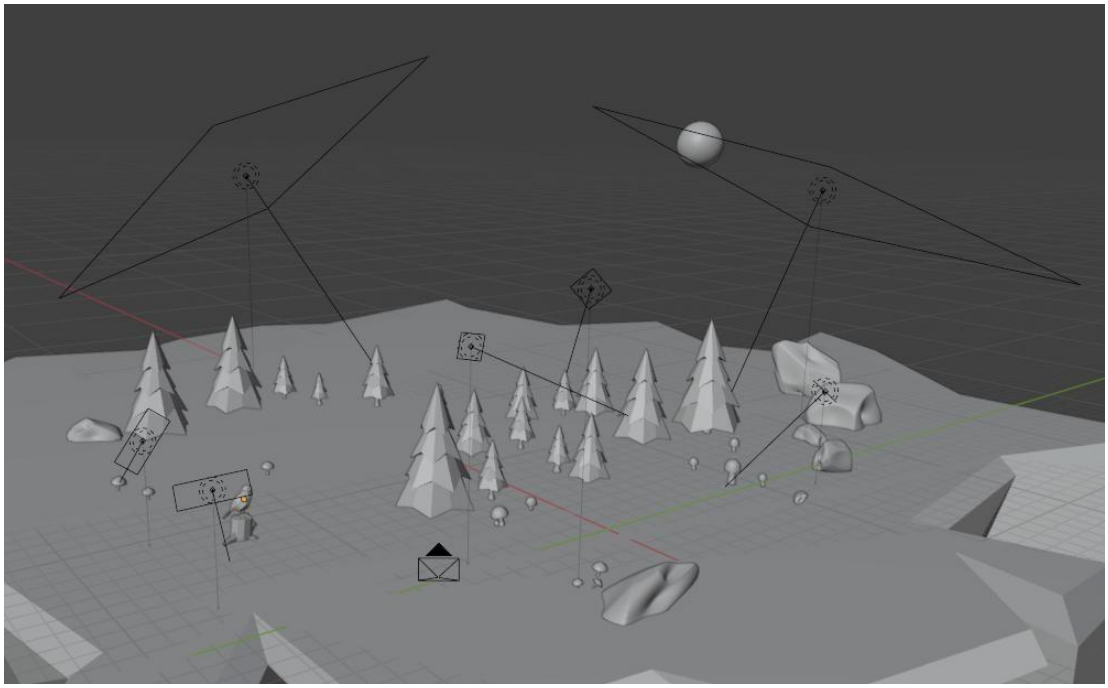
Obrázek 26 – Nastavení po záření Měsíce

Obrázek 27 – Měsíc

3.3 Nastavení osvětlení

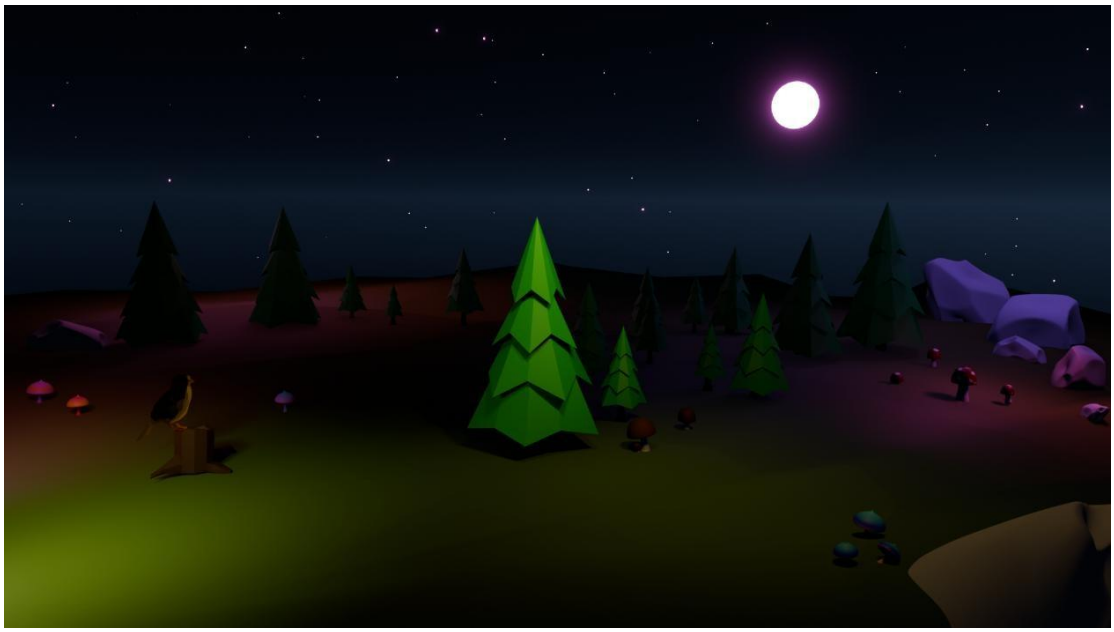
K osvětlení scény jsem použila barevná Area světla, která pomáhají vytvořit měkké, rovnoměrné osvětlení bez ostrých stínů. Tyto světelné zdroje umožňují přesnou kontrolu intenzity a barvy, což umožňuje přirozenější integraci objektů do prostředí.

Podobně jako u noční oblohy a měsíce, kde jsem využila Emission Shader k simulaci vlastního záření, mohou být barevná Area světla nastavena tak, aby vytvářela atmosférický efekt. Přizpůsobením jejich barvy, intenzity a rozptylu lze dosáhnout jemných přechodů mezi světlem a stínem, což činí scénu vizuálně zajímavější a realističtější.



Obrázok 28 – Rozmístnení světel

4 FINÁLNÍ RENDER



Obrázek 29 – Finální render

ZÁVĚR

Tento projekt byl pro mě skutečně zajímavý a výjimečný. Během tvorby jsem si uvědomila, jak mnoho detailů ovlivňuje finální vzhled scény – od jemných nastavení Emission Shaderu, přes textury, až po správné umístění světel. Každý krok mě posouval blíže k realistickému efektu a při každé úpravě jsem viděla, jak se scéna mění, získává atmosféru a hlubší vizuální charakter.

Nejvíce mě bavilo vytvářet noční oblohu – bylo fascinující sledovat, jak kombinace Noise Texture a ColorRamp dokáže proměnit obyčejný shader v hvězdné nebe. Měsíc byl další výzvou – rozhodovala jsem se mezi texturovaným povrchem a minimalistickou zářící koulí, a přestože jsem se nakonec rozhodla pro zářící objekt, stále mám chuť v budoucnu experimentovat s jeho detailnějším vzhledem.

Osvětlení scény bylo pro mě jedním z klíčových momentů. Barevná Area světla dodala správnou atmosféru a vytvořila jemné přechody mezi objekty, díky čemuž scéna působila vyváženě. Experimentování s Glare efektem mi pomohlo doladit světelné detaily tak, aby nepůsobily příliš ostře, ale zároveň byly dostatečně výrazné.

Celkově jsem si tento projekt užila – byl to proces plný objevování nových technik a postupů, přičemž každá úprava scény byla malým krokem k lepšímu výsledku.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[2] Serol Games. (2023). Blender how to make a night sky [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=TJFzeBuczb4

[2] King, R. (2022, October 28). Glowing Mushrooms - Part 1 (Blender Tutorial) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cxxYJ-tnXzg

[3] Blender Default Cube (2021, September 8). Low Poly Parrot Modeling and Texturing Tutorial in Blender 2.93 (Blender Tutorial) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CJURHZ6t5SE&list=PL9hhfX4JZzoAyUrmFCcHh-HIfvjf6usKr&index=6

[4] Winglett Entertainment. (2020). How to create a low poly cliff in Blender 2.8 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Os3SYeD6R3k